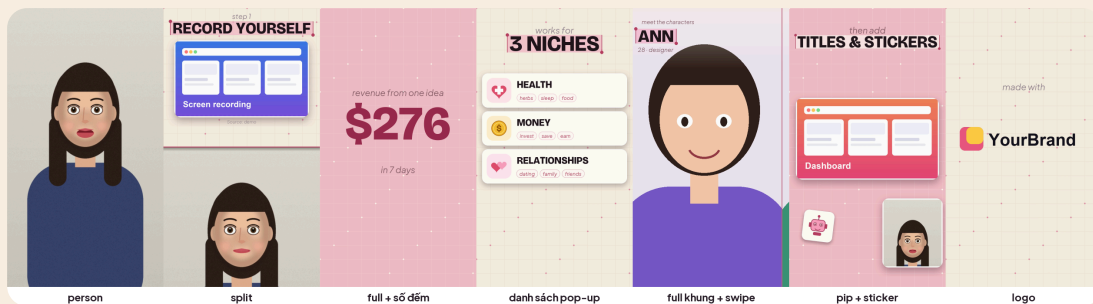


HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC · DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

pop-edit

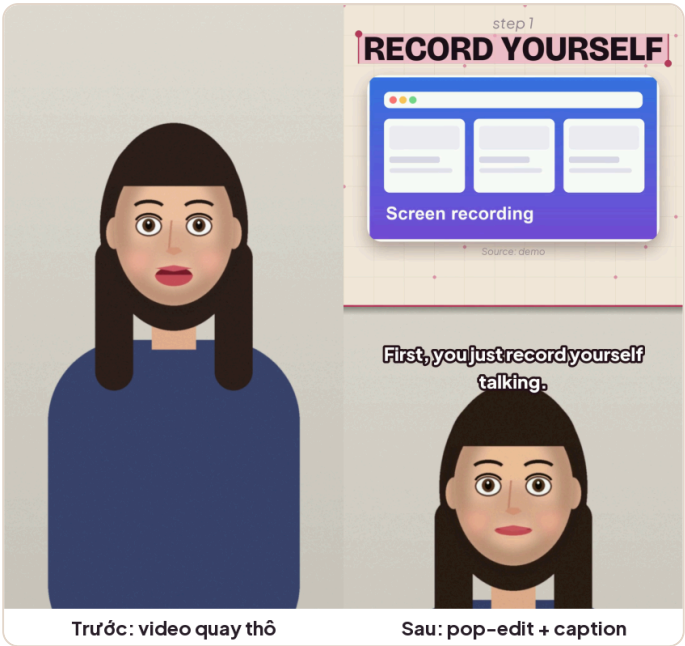
Biến 1 video quay mặt thành video dọc 9:16 có tiêu đề, ảnh minh họa pop-up, SFX, nhạc nền và phụ đề tự né mặt — chỉ bằng cách **trò chuyện với Claude Code**.



Hình trên là video thử do chính skill dựng (người nói và ảnh minh họa đều là hình vẽ tự sinh, không có người thật).

1. Bạn sẽ làm được gì?

Bạn quay 1 video nói chuyện (dọc, 9:16), đưa thêm vài ảnh/clip minh họa. Claude Code dùng skill **pop-edit** để dựng giúp bạn, còn bạn chỉ cần **duyet kế hoạch** và **nói chỗ nào muốn sửa**. Không cần biết lập trình, không cần phần mềm dựng.



Trước và sau (video thử)

Skill này có sẵn những kiểu edit nào?

Kiểu	Làm gì
Chữ tiêu đề đậm	có ô chọn chữ
Chia đôi màn hình	minh họa ở nửa trên, bạn ở nửa dưới
Thẻ ảnh/clip bật lên	có khung bo góc, bóng đổ, ghi nguồn nhỏ bên dưới
Danh sách pop-up theo lời nói	bạn nhắc tới mục nào, thẻ có icon + từ khoá bật lên đúng lúc đó
Số đếm lên	vd. \$0 → \$276
Nhân vật full khung + swipe	mỗi người/sản phẩm chiếm cả màn hình, vuốt sang cái kế
Sticker	icon vẽ sẵn (robot, kịch bản, ngôi sao...) thay cho ảnh chụp giao diện
Người nói thu nhỏ ở góc (PiP)	khi clip minh họa cần cả khung
Logo, chuyển cảnh quét màu	logo bật vào; mỗi lần đổi cảnh có tấm màu quét ngang
SFX, nhạc nền	âm thanh tự tạo (không dính bản quyền); nhạc hạ xuống khi bạn nói
Làm đều tiếng nói	kéo các đoạn to/nhỏ về cùng một mức
Phụ đề tự né mặt	mỗi cụm chữ tự tìm chỗ không che mặt bạn
Đổi màu	có sẵn be-hồng, xanh, tím pastel; hoặc tự đặt màu

Skill này làm việc với **video dọc 1080x1920**. Nó dựng bằng code nên 1 lần chạy cần vài phút; đổi lại, mọi chỗ đều sửa được và render lại y hệt.

2. Cần chuẩn bị gì?

Thứ cần có	Chi tiết
Máy tính	Windows 10 (bản 1809 trở lên) hoặc macOS 13 trở lên; RAM 4 GB trở lên (khuyến 8 GB); trống khoảng 5 GB ổ đĩa.
Tài khoản Claude trả phí	Claude Code cần gói Pro, Max, Team hoặc Enterprise (gói miễn phí không dùng được). Không cần API key — đăng nhập bằng trình duyệt.
Python	Bản 3.10 trở lên (skill được thử trên 3.12). Tải ở python.org .
ffmpeg	Công cụ xử lý video, miễn phí.
Internet	Lần đầu để tải Claude Code, font, model nhận diện mặt và model nhận diện giọng nói.
Tư liệu	1 video quay mặt (dọc), vài ảnh/clip minh họa, (tuỳ chọn) logo, nhạc nền được phép dùng.

Bản quyền & riêng tư — đọc trước khi làm: nếu dùng ảnh/clip của người khác, luôn ghi nguồn; chỉ dùng nhạc được phép (nhạc miễn phí có ghi nguồn, hoặc nhạc bạn sở hữu); không đưa lên video những màn hình lộ mật khẩu, API key, email hay thông tin khách hàng.

Bước 1 Cài Python và ffmpeg

Windows

- Vào **python.org** → **Downloads**, tải bản mới nhất, chạy file cài. **Quan trọng:** tick vào ô **"Add python.exe to PATH"** ở màn hình đầu tiên rồi bấm Install Now.
- Mở **PowerShell** (bấm Start, gõ "PowerShell") và gõ:

```
winget install Gyan.FFmpeg
```

- Đóng PowerShell rồi mở lại, kiểm tra:

```
python --version
ffmpeg -version
```

Cả hai in ra số phiên bản là xong.

macOS

```
brew install python ffmpeg
```

Chưa có Homebrew thì làm theo hướng dẫn ở brew.sh (1 dòng lệnh).

Bước 2 Cài Claude Code

Windows (PowerShell)

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

macOS / Linux

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Cài xong, mở terminal mới và kiểm tra, rồi vào thư mục làm việc và gõ `claude` :

```
PS C:\Users\ban> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
PS C:\Users\ban> claude --version
2.1.269 (Claude Code)
PS C:\Users\ban> cd C:\video-cua-toi
PS C:\video-cua-toi> claude
```

Ví dụ trên Windows. Chữ "ban" là tên người dùng máy của bạn

1. Lần đầu gõ `claude` , nó mở trình duyệt để bạn **đăng nhập tài khoản Claude**. Đăng nhập xong quay lại terminal.
2. Nếu hỏi "tin cậy thư mục này không?" chọn **Yes** (đây là thư mục video của bạn).
3. Từ đó, bạn **gõ tiếng Việt bình thường** để giao việc cho Claude.

Thích giao diện đẹp hơn terminal? Cài VS Code, vào Extensions (Ctrl+Shift+X), tìm "**Claude Code**" rồi Install. Cách dùng y hệt, chỉ khác là có khung chat. (VS Code cần bản 1.94 trở lên.)

Cách mở đúng: **luôn mở Claude Code ngay trong thư mục chứa video của bạn** (xem bước 5), vì Claude chỉ thấy file trong thư mục đó.

Bước 3 Cài skill pop-edit

Có 2 cách, chọn 1.

Cách A — qua marketplace (dễ nhất)

Trong Claude Code, gõ lần lượt 2 dòng:

```
> /plugin marketplace add Annie-246/pop-edit
> /plugin install pop-edit@pop-edit
```

Lệnh đầu thêm "kho" skill; lệnh sau cài skill. Cài xong là dùng được ngay, không cần khởi động lại.

Cách B — tải về rồi chép tay

1. Vào trang GitHub của skill: github.com/Annie-246/pop-edit → nút xanh **Code** → **Download ZIP**, giải nén.

2. Chép thư mục `skills/pop-edit` vào thư mục skill cá nhân của bạn:

Windows	<code>C:\Users\<tên bạn>\.claude\skills\pop-edit</code>
macOS/Linux	<code>~/.claude/skills/pop-edit</code>

Nếu chưa có thư mục `skills` thì tự tạo. Cách này dùng được cho mọi dự án. Muốn chỉ dùng cho 1 dự án: chép vào `.claude/skills/pop-edit` ngay trong thư mục dự án.

Kiểm tra đã cài chưa: hỏi Claude "*bạn có skill pop-edit không?*" — nó sẽ mô tả skill. Hoặc gõ `/` và tìm tên `pop-edit` .

Bước 4 Chạy thử bằng video demo (khuyến làm)

Trước khi dùng video thật, chạy thử để chắc máy bạn đủ đồ nghề. Demo tự sinh người nói hoạt hình + tiếng đọc, **không cần tư liệu gì**.

Cách dễ nhất: nhờ Claude làm.

Bạn nói: "Dùng skill pop-edit: chạy setup, rồi tạo và dựng video demo giúp mình."

Claude sẽ chạy 3 việc: `setup` (kiểm tra + tải đồ), `make_demo.py` (sinh tư liệu), `render` (dựng). Nếu muốn tự gõ:

```
# Windows (đổi đường dẫn nếu bạn cài cách khác)
cd %USERPROFILE%\.claude\skills\pop-edit
pip install -r scripts\requirements.txt
python scripts\popedit.py setup
cd examples\demo
python make_demo.py
python ../../scripts/popedit.py render project.json
```

Terminal

```
$ python popedit.py setup
popedit 1.0.0
Tải font + model nhận diện mặt vào C:\Users\ban\.popedit
tải BricolageGrotesque.ttf ...
tải PlusJakartaSans.ttf ...
tải PlusJakartaSans-Italic.ttf ...
tải face_detection_yunet_2023mar.onnx ...
```

SẴN SÀNG ✓

Lần đầu chạy `setup`: tải font + model nhận diện mặt vào thư mục `.popedit` trong thư mục cá nhân (chỉ tải 1 lần)

Nếu còn thiếu thứ gì, `setup` sẽ chỉ rõ và cho sẵn lệnh cài:

Terminal — khi còn thiếu

```
$ python popedit.py setup
THIẾU faster_whisper -> pip install faster-whisper
THIẾU ffmpeg -> Windows: winget install Gyan.FFmpeg | macOS: brew install ffmpeg
```

Còn thiếu thứ cần cài (xem các dòng THIẾU ở trên).

Terminal

```
$ python popedit.py render project.json
0.0s / 35.2s
5.0s / 35.2s
10.0s / 35.2s
...
35.0s / 35.2s
Xong: C:\video-cua-toi\out\demo.mp4
```

Dựng xong in dòng "Xong:" kèm đường dẫn file. Video 35 giây mất khoảng 1 phút

Mất bao lâu? Dựng chậm hơn xem video: khoảng **4–6 phút cho mỗi 1 phút video**. Vì vậy skill luôn cho xem bảng ảnh thu nhỏ trước (vài giây) và chỉ render đầy đủ 1 lần cuối.

Mở file `out/demo.mp4` xem thử. Thấy video có chữ, thẻ pop-up, người nói hoạt hình là máy bạn đã sẵn sàng.

Bước 5 Chuẩn bị tư liệu thật

5.1 Quay video

- **Quay dọc** (điện thoại cầm dọc), tỉ lệ **9:16**. Skill cần file **1080×1920**. Nếu video của bạn có kích thước khác, nhờ Claude: *"đổi source.mp4 sang 1080×1920"*.
- Quay ở nơi sáng, mặt rõ, **đầu không sát đỉnh khung** (chừa chỗ phía trên cho chữ khi chia đôi màn hình).
- Nói rõ từng ý; vấp thì nói lại câu đó, đừng im lặng quá lâu. (Nếu muốn cắt bỏ ậm ừ/vấp thì cắt trước, rồi đưa file đã cắt cho skill.)
- Giữ **giọng nói và tên riêng** đúng ý bạn — phụ đề và chữ trên màn hình được lấy từ lời bạn nói.

5.2 Chuẩn bị ảnh / clip minh họa

- Ảnh **.png / .jpg**, clip **.mp4**. Đặt tên dễ nhớ (`man-hinh-1.png` , `nhan-vat-a.png`).
- Ảnh chụp màn hình: chụp rõ nét, **cắt bỏ chỗ lộ thông tin riêng tư**. Hoặc nói với Claude cắt giúp.
- Ảnh/clip lấy của người khác: ghi lại **nguồn** để Claude gắn dòng "Nguồn: ..." nhỏ dưới ảnh.
- Logo: PNG nền trong, chữ/hình đủ lớn.
- Nhạc nền (tùy chọn): file mp3/wav bạn **được phép dùng**. Nhạc miễn phí như Bensound cần ghi nguồn trong caption bài đăng.

5.3 Sắp xếp thư mục

```
video-cua-toi/  
├─ source.mp4 ← video quay mặt, dọc 9:16, 1080×1920 (bắt buộc)  
├─ assets/ ← ảnh/clip minh họa (đặt tên dễ nhớ)  
│   ├── man-hinh-1.png  
│   ├── nhan-vat-a.png  
│   └── clip-demo.mp4  
├─ logo.png ← logo nền trong (tùy chọn)  
├─ nhac.mp3 ← nhạc nền được phép dùng (tùy chọn)  
└─ ghi-chu.txt ← kịch bản / ý muốn nói với Claude (tùy chọn)
```

Claude sẽ tự tạo thêm:

```
├─ project.json ← "bảng dựng": cảnh nào, kiểu gì, hình gì  
├─ captions.json ← phụ đề đã sửa lỗi  
└─ out/final.mp4 ← video thành phẩm
```

Bỏ tất cả vào 1 thư mục, rồi mở Claude Code trong thư mục đó

Mở thư mục trong Claude Code: mở PowerShell, gõ `cd C:\video-cua-toi` (đổi theo đường dẫn thật) rồi gõ `claude`. Trong VS Code thì chọn **File → Open Folder** rồi mở khung Claude Code.

Bước 6 Giao việc cho Claude

Nguyên tắc vàng: **luôn bắt Claude đưa kế hoạch trước khi dựng**. Việc duyệt kế hoạch (1 phút) rẻ hơn rất nhiều so với dựng xong mới sửa (vài chục phút).

Mẫu câu giao việc (copy được):

"Dựng giúp mình video này bằng skill **pop-edit**. Video chính là `source.mp4`, ảnh minh họa nằm trong thư mục `assets/`, logo là `assets/logo.png`. Nội dung: [1-2 câu nói video về gì]. **Chưa dựng vội**, đưa mình bảng kế hoạch: giây nào → kiểu gì → hình/chữ gì. Chỗ nào dùng ảnh nào thì ghi rõ."

Claude Code — thư mục video-cua-toi

Dựng giúp mình video này theo kiểu `pop-edit`. Source là `source.mp4`, ảnh minh họa trong `assets/`. **Chưa dựng vội**, đưa mình bảng kế hoạch giây → kiểu → hình gì để mình duyệt.



Mình đã kiểm tra: source 1080×1920, 30 fps, dài 35 giây. Đã bóc băng lời nói và sửa tên riêng.

```
$ python popedit.py transcribe source.mp4 --lang en
→ 8 câu
```

Đây là kế hoạch đề xuất:

Giây	Kiểu	Hình / chữ
0 – 2	person	Chào, mở đầu
2 – 6	split	Tiêu đề "Record yourself" + ảnh màn hình
6 – 11	full	Số \$276 đếm lên
11 – 17	full	3 thẻ pop-up: Health / Money / Relationships
17 – 24	full	Nhân vật full khung, swipe từng người
24 – 31	pip	Ảnh Dashboard + sticker robot, người nói thu nhỏ góc
31 – 35	person → full	Kết + logo

Bạn duyệt giúp mình, hoặc chỉnh chỗ nào thì nói nhé.

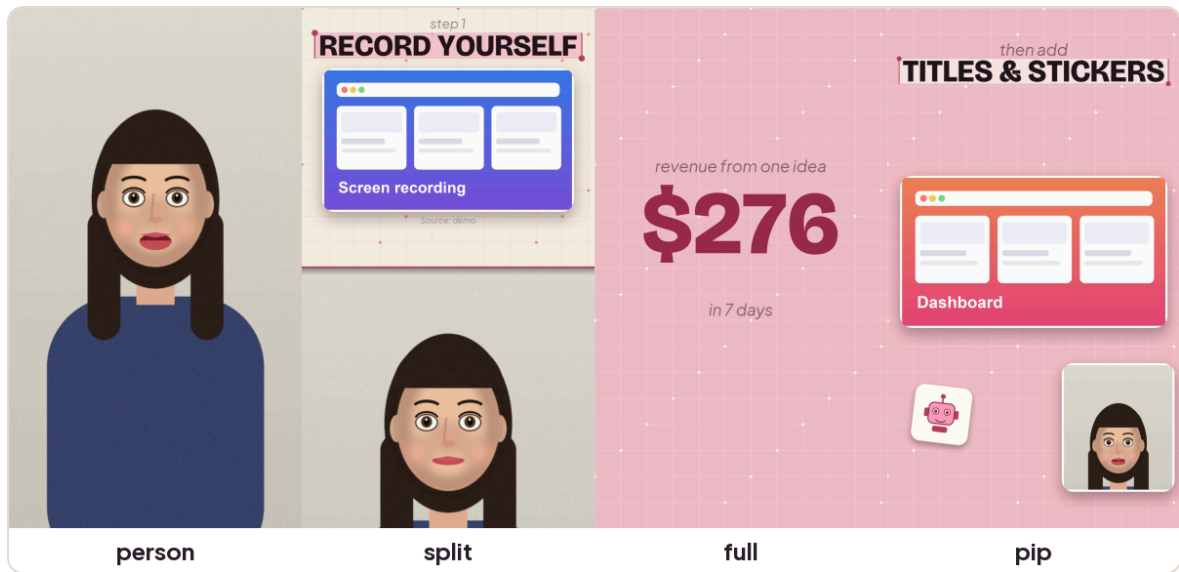
Ồn rồi. Đổi đoạn 6–11 sang nền đậm cho nổi số nhé.

Ảnh minh họa (dựng lại): Claude bóc băng, kiểm tra file rồi đưa bảng kế hoạch

Hình khung chat trong tài liệu này là **dựng lại để minh họa** theo đúng nội dung các lệnh và kết quả thật của skill; cuộc trò chuyện thật của bạn sẽ tương tự nhưng lời văn của Claude có thể khác.

Đọc kế hoạch thế nào?

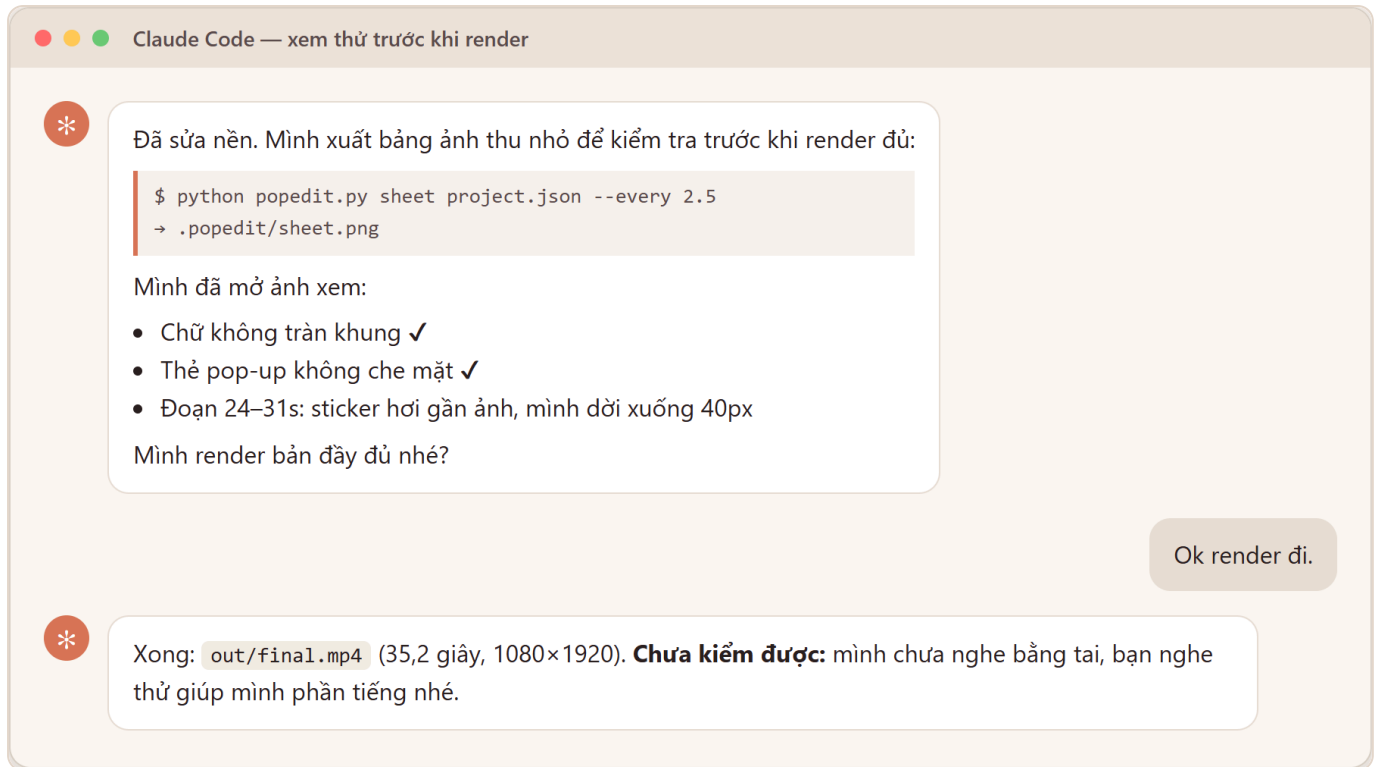
- Cột **Giây**: thời điểm trong video. Cột **Kiểu**: `person` (chỉ có bạn), `split` (chia đôi), `full` (đồ họa full màn hình), `pip` (bạn thu nhỏ ở góc).
- Kiểm tra: **không quá ~10 giây mà hình không đổi**; có xen kẽ ít nhất 3 kiểu; đoạn bạn nói tên/con số thì có chữ tương ứng.
- Không hài lòng chỗ nào thì nói thẳng: "*đoạn 6-11s đổi sang nền đậm*", "*dùng ảnh nhan-vat-a ở giây 17*".



Nếu Claude tự bịa số liệu hay từ khoá (vd. thêm từ khoá trên thẻ mà bạn chưa nói): hỏi lại "*chỗ này lấy từ đâu?*". Skill được dặn không bịa thông tin thật và phải báo khi tự nghĩ nội dung.

Bước 7 Xem thử, sửa, rồi dựng

Sau khi bạn duyệt, Claude viết "bảng dựng" `project.json`, rồi xuất **bảng ảnh thu nhỏ** toàn video để xem trước. Nó phải **mở ảnh ra xem thật** trước khi báo bạn.



Ảnh minh họa (dựng lại): xem thử → sửa → dựng đầy đủ

Cách yêu cầu sửa cho nhanh

Bạn muốn	Nói thế nào
Đổi kiểu 1 đoạn	"Đoạn 24–31s chuyển từ chia đôi sang full màn hình."
Đổi chữ	"Tiêu đề giây 8 đổi thành 'Quay chính bạn'."
Đổi ảnh	"Giây 11 dùng <code>assets/dashboard.png</code> , cắt bỏ phần thanh bên trái."
Pop-up lệch lời	"Thẻ 'Tài chính' phải hiện lúc mình nói chữ 'tài chính', hiện đang sớm quá."
Đổi màu	"Đổi sang tone xanh dương" (theme <code>xanh</code>) hoặc "tím pastel".
Thêm đoạn nghỉ	"Đoạn 17–24s nặng chữ quá, chèn 3 giây chỉ có mình nói."
Xem lại 1 đoạn chuyển động	"Render thử từ giây 20 đến 35 cho mình xem."

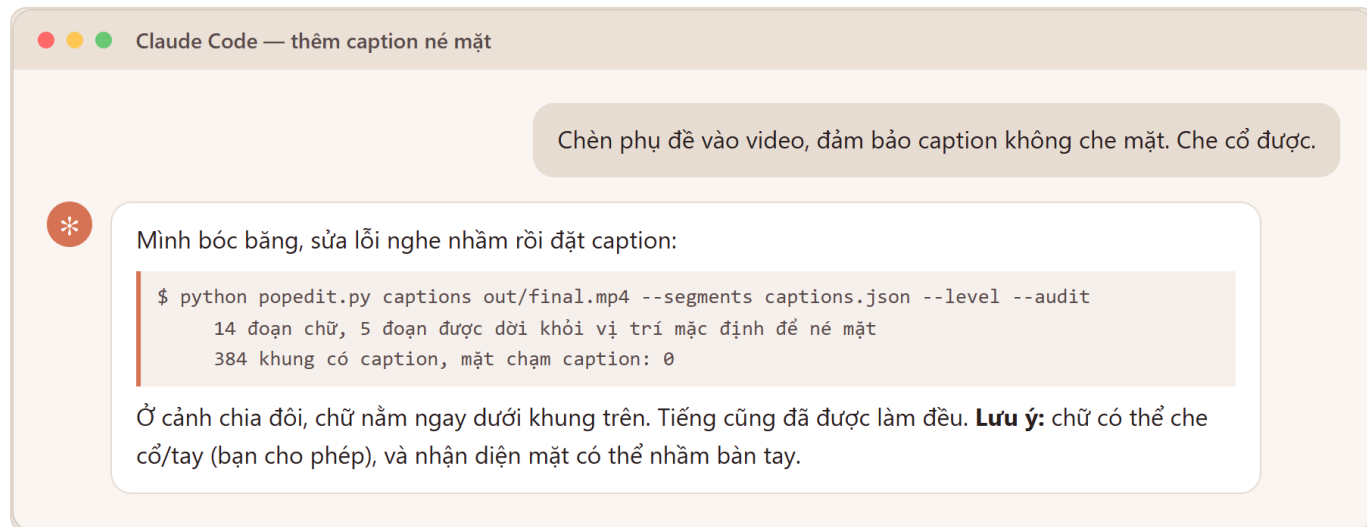
Mẹo: một chỉnh sửa của bạn mặc định chỉ áp cho **video này**. Muốn nó thành quy tắc cho các video sau, hãy nói rõ "ghi nhớ lại" — Claude sẽ hỏi xác nhận trước khi lưu.

Đổi màu thế nào?

Có sẵn 3 bảng màu: `be-hong` (mặc định), `xanh`, `tím-pastel`. Muốn màu riêng cứ nói "nên đậm màu xanh mint, chữ nhấn màu xanh lá" — Claude sẽ tự đặt từng màu trong `theme`.

Bước 8 Thêm phụ đề (caption) không che mặt

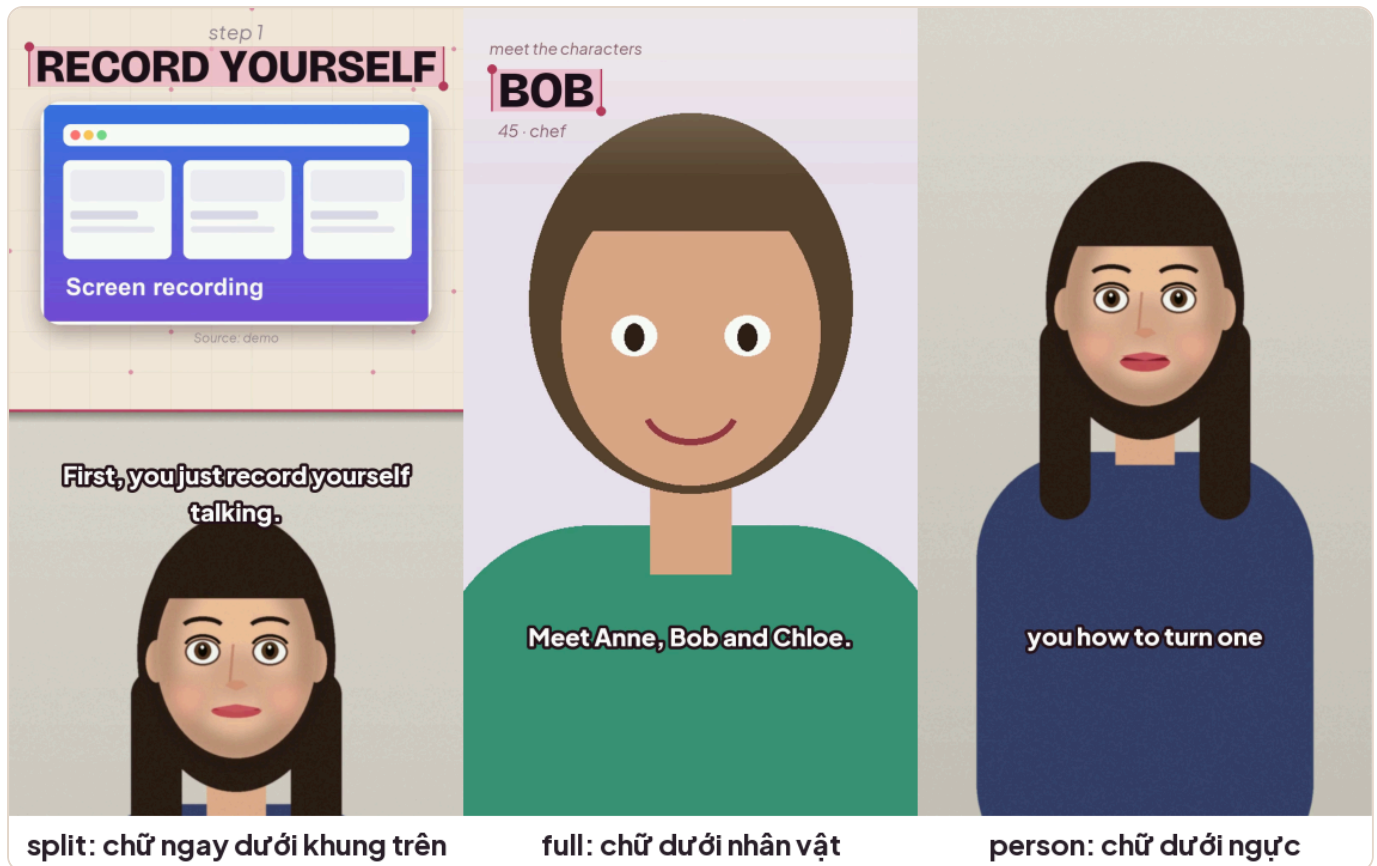
Bạn nói: "Chèn phụ đề vào video, đảm bảo caption không che mặt. Che cổ được. Làm đều tiếng luôn."



Ảnh minh họa (dừng lại): chèn caption có kiểm tra

Skill làm gì ở bước này?

1. **Bóc băng** lời nói bằng Whisper, rồi Claude **tự sửa lỗi nghe nhầm** (tên riêng, thuật ngữ). Mẹo: đưa trước danh sách tên riêng để nhận diện đúng.
2. **Quét khuôn mặt** trong cả video (6 lần/giây) để biết mặt bạn đang ở đâu từng lúc.
3. Mỗi cụm chữ **tự chọn chỗ đặt**: bình thường dưới ngực; cảnh chia đôi thì **ngay dưới khung trên**; chạm mặt thì dời chỗ khác.
4. Ngay lúc **đổi bố cục**, caption tạm ẩn khoảng 0,1 giây để không đè mặt lúc hình đang chuyển.
5. **Kiểm tra lại** trên video đã in xong: đếm khung nào còn mặt chạm chữ (mục tiêu là 0).



Vị trí caption theo từng bố cục (video thử)

Giới hạn thật thà: chữ có thể che cổ, ngực, tay — chỉ cam kết không che **mặt**. Nhận diện mặt đôi khi nhầm bàn tay là mặt (làm chữ bị dời không cần thiết) và có thể bỏ sót mặt nghiêng/che. Caption chia thời gian theo từng câu nên có thể lệch vài phần mười giây so với lúc nói.

Làm đều tiếng, SFX và nhạc nền

- **Làm đều tiếng:** nếu bạn nói lúc to lúc nhỏ, skill kéo các đoạn về cùng mức và chặn đỉnh để không méo. Nó in **số trước/sau** để bạn thấy (vd. độ lệch giữa các đoạn từ 2,05 dB xuống 0,78 dB).
- **SFX:** tiếng vụt khi chuyển cảnh, tiếng "bộp" khi thẻ bật lên, tiếng vụt khi đổi nhân vật. Tự tạo nên không dính bản quyền. Quá nhỏ thì nói "tăng SFX lên".
- **Nhạc nền:** đưa file nhạc và nói "thêm nhạc này, nhỏ thôi". Nhạc tự lặp đủ dài, tự hạ khi bạn nói. Muốn chuyển cảnh trùng nhịp thì nói "khớp nhịp nhạc" (cần cài thêm **librosa**, Claude sẽ hướng dẫn).
- Claude **đo bằng máy** chứ không nghe được. **Bạn hãy nghe lại** trước khi đăng và báo nếu chỗ nào còn to/nhỏ.

9. Sửa lỗi thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
<code>python</code> hoặc <code>ffmpeg</code> "không được nhận diện"	Đóng hẳn PowerShell rồi mở lại. Python: cài lại và nhớ tick "Add python.exe to PATH".
<code>setup</code> in dòng THIẾU ...	Làm theo đúng lệnh in kèm theo dòng đó (<code>pip install ...</code>), rồi chạy lại <code>setup</code> .
Lần đầu bóc băng rất lâu	Lần đầu phải tải model nhận diện giọng nói (vài trăm MB đến khoảng 1–2 GB tùy model), và máy không có card đồ họa chạy khá chậm. Có thể chọn model nhẹ hơn: "dùng model small".
Thông báo nguồn không phải 1080×1920	Nhờ Claude: "đổi source.mp4 sang 1080×1920". Nếu video gốc ngang (16:9) thì không hợp dạng dọc.
Đầu bạn bị cắt ở cảnh chia đôi	Nói: "ở cảnh chia đôi, đầu mình bị cắt, dời khung xuống/lên cho thấy đủ đầu" (chỉnh <code>split_crop_y</code>).
Chữ tràn khung / quá dài	Rút gọn chữ: "tiêu đề giây 8 quá dài, rút còn 3–4 từ".
Ảnh bị mờ / crop mất phần quan trọng	Đưa ảnh gốc lớn hơn, hoặc nói rõ vùng cần giữ.
Caption bị dời lên cao / lạ	Thường là nhận diện nhầm bàn tay. Nói Claude: "chạy kiểm tra caption" để xem khung nào, rồi báo giây cụ thể.
Tiếng nhạc/SFX không nghe thấy	Nói: "tăng nhạc nền / SFX lên", Claude sẽ đo lại sau khi sửa.
Đường dẫn có dấu tiếng Việt	Skill xử lý được. Nếu vẫn lỗi, đặt thư mục dự án ở đường dẫn không dấu (vd. <code>C:\video</code>).
Dựng quá lâu	Bình thường (4–6 phút cho mỗi phút video). Dùng "render thử từ giây X đến Y" để duyệt, chỉ render đủ 1 lần.

Gặp lỗi lạ: **dán nguyên thông báo lỗi cho Claude** và nói "sửa giúp mình". Đa số lỗi nó tự xử lý được.

10. Checklist trước khi đăng

☐ Đã xem video từ đầu đến cuối, nghe cả tiếng	☐ Không chữ nào tràn khung hay che mặt
☐ Tên riêng, số liệu trên màn hình khớp lời nói	☐ Mỗi pop-up trùng lúc bạn nhắc tới
☐ Ảnh/clip của người khác đều ghi nguồn	☐ Nhạc nền được phép dùng (và đã ghi nguồn nếu cần)
☐ Không lộ mặt khẩu/key/email trên màn hình	☐ Tiếng đều, không méo, nhạc không lấn lời

11. Phụ lục

Mẫu câu nói với Claude (copy dùng)

Bắt đầu: "Dùng skill pop-edit dựng video này. Source: `source.mp4` , ảnh: `assets/` . Nội dung: ... Đưa mình bảng kế hoạch trước, chưa dựng."

Duyệt: "Ổn rồi, dựng đi." / "Đoạn ... đổi thành ..., còn lại giữ nguyên."

Xem nhanh: "Xuất bảng ảnh thu nhỏ toàn video cho mình xem."

Caption: "Chèn phụ đề, né mặt, che cổ được, làm đều tiếng."

Nhạc: "Thêm nhạc `nhac.mp3` làm nền, nhỏ thôi, hạ khi mình nói."

Đổi tone: "Đổi video sang tone xanh dương."

Kiểm tra cuối: "Kiểm tra theo checklist rồi nói cho mình những gì chưa kiểm được."

Lệnh chạy tay (nếu bạn muốn tự chạy, không qua Claude)

Việc	Lệnh (đứng ở thư mục dự án; PE = đường dẫn tới <code>scripts/popedit.py</code>)
Kiểm tra máy + tải đồ	<code>python PE setup</code>
Tạo bảng dựng mẫu	<code>python PE new .</code>
Bóc băng	<code>python PE transcribe source.mp4 --lang vi</code>
Bảng ảnh thu nhỏ	<code>python PE sheet project.json --every 2.5</code>
Xem vài khung	<code>python PE stills project.json 10 20 30</code>
Dựng 1 đoạn	<code>python PE render project.json --from 20 --to 35</code>
Dựng đầy đủ	<code>python PE render project.json</code>
Caption né mặt	<code>python PE captions out/final.mp4 --segments captions.json --level --audit</code>
Làm đều tiếng	<code>python PE level out/final.mp4</code>

Bảng dựng `project.json` rút gọn

```
{
  "source": "source.mp4",
  "out": "out/final.mp4",
  "theme": "be-hong",
```

```

"audio": { "level": true, "sfx": true },
"scenes": [
  { "t": [2, 6], "layout": "split", "bg": "light", "elements": [
    { "type": "title", "lines": [ ["lead", "bước 1"], ["key", "Quay chính bạn"] ] },
    { "type": "media", "file": "assets/man-hinh-1.png", "show": [2.2, 6], "tag": "Nguồn:
..." } ] },
  { "t": [6, 11], "layout": "full", "bg": "dark", "elements": [
    { "type": "counter", "value": 276, "prefix": "$", "at": 6.5 } ] }
]
}

```

Mọi mốc thời gian là **giây của video**. Khoảng trống giữa các cảnh tự thành cảnh chỉ có bạn. Danh sách đầy đủ các phần tử nằm trong `references/elements.md`.

Cấu trúc skill

```

pop-edit/
├─ SKILL.md           ← hướng dẫn Claude cách làm (Claude đọc cái này)
├─ scripts/popedit.py ← chương trình dựng
├─ references/        ← tài liệu chi tiết (phần tử, caption, âm thanh, đổi màu)
└─ examples/demo/     ← bộ demo tự sinh

```

Giấy phép MIT — dùng, sửa, chia sẻ thoải mái. Font Bricolage Grotesque và Plus Jakarta Sans (giấy phép OFL) cùng model nhận diện mặt YuNet (OpenCV, MIT) được tải về khi chạy `setup`, không đi kèm trong repo.